

Cyber Defender

Détection automatisée des attaques de phishing

Projet académique présenté par :

Emina – Mariem – Saviya

Institut Supérieur du Numérique – SupNum

Année universitaire 2024–2025

16 mars 2026

Sommaire

1	Introduction	2
2	Objectifs du projet	3
3	Méthodologie	4
3.1	Collecte de données	4
3.2	Extraction de caractéristiques	4
3.3	Analyse / Détection	4
3.4	Alerte et blocage	4
3.5	Illustration	5
4	Analyse statistique	6
5	Avantages et Inconvénients	7
5.1	Avantages	7
5.2	Inconvénients	7
6	Conclusion	8

1 Introduction

Le phishing est une technique de cyberattaque visant à tromper les utilisateurs pour obtenir leurs informations sensibles, comme les mots de passe, les numéros de carte bancaire ou d'autres données personnelles. C'est aujourd'hui l'une des principales causes de vol de données sur Internet. Les cybercriminels utilisent des emails, messages ou sites web falsifiés pour piéger les victimes.

De nombreux utilisateurs ont du mal à reconnaître ces sites frauduleux, car ils imitent parfaitement les plateformes officielles, ce qui rend leur détection difficile et augmente le risque de vol d'informations.

Par ailleurs, les solutions classiques de sécurité, telles que les antivirus ou les filtres simples, ne suffisent plus face aux attaques modernes de phishing. Ces techniques évoluent constamment, rendant nécessaire le développement de solutions plus efficaces et automatiques pour protéger les utilisateurs en temps réel.

2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer un système capable de détecter automatiquement les emails ou sites web suspects, afin de protéger les utilisateurs contre le phishing.

Il vise également à réduire les erreurs humaines, en limitant les risques liés à une mauvaise identification des contenus frauduleux.

Enfin, le projet a pour but d'alerter rapidement l'utilisateur dès qu'une menace est détectée, garantissant ainsi la sécurité de ses données personnelles et financières.

3 Méthodologie

3.1 Collecte de données

La première étape consiste à constituer un ensemble de données fiable et représentatif. Nous utilisons une base de données publique spécialisée en cybersécurité comprenant :

- des e-mails légitimes et frauduleux,
- des sites web authentiques et malveillants,
- des informations techniques telles que les URL, certificats SSL et adresses IP.

Ces données permettent d'entraîner et de tester le modèle dans différentes situations réelles.

3.2 Extraction de caractéristiques

Une fois les données collectées, il est nécessaire d'identifier et d'extraire des caractéristiques pertinentes, telles que les URLs, les adresses IP, la présence de mots suspects, ou les modèles d'email typiques des attaques. Ces informations permettront de distinguer les sites et messages légitimes des contenus frauduleux.

3.3 Analyse / Détection

Les caractéristiques extraites sont ensuite analysées automatiquement pour repérer les emails ou sites suspects. Le système identifie les menaces et détermine leur niveau de danger afin de protéger l'utilisateur.

3.4 Alerte et blocage

Lorsqu'un contenu est identifié comme malveillant :

- une alerte est générée,
- l'accès est temporairement bloqué,
- les données sont enregistrées pour améliorer le modèle.

Cette approche permet une amélioration continue du système.

3.5 Illustration

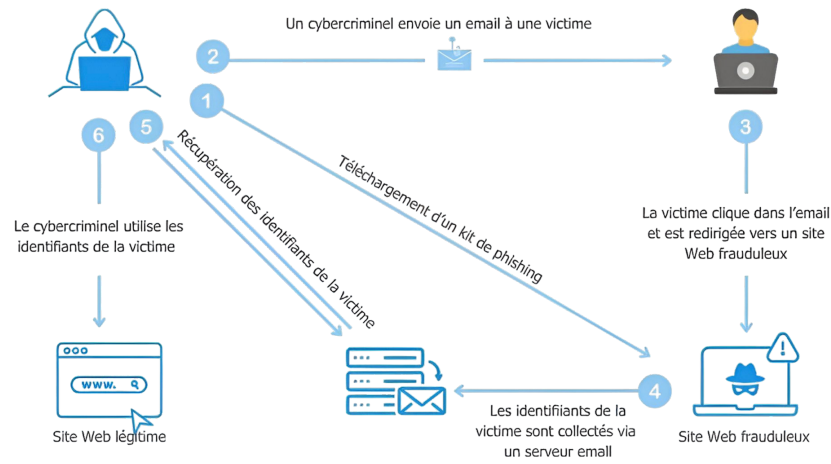


FIGURE 3.1 – Schéma illustrant le processus complet de détection de phishing

4 Analyse statistique

Types d'attaques détectées		
Type d'attaque	Nombre détecté	Taux de détection (%)
Email phishing	350	92
Site web frauduleux	210	88
SMS phishing	120	85
Attaques hybrides	75	80

5 Avantages et Inconvénients

5.1 Avantages

- Détection rapide et automatique :

Il peut analyser les emails et sites web en temps réel, ce qui permet d'identifier immédiatement les menaces avant qu'elles n'affectent l'utilisateur.
- Réduction du risque d'erreur humaine :

En automatisant la détection, le système diminue les erreurs liées à une mauvaise identification des contenus frauduleux par l'utilisateur.
- Solution adaptable à différents contextes :

Le système peut être appliqué dans divers environnements numériques, que ce soit pour les emails, la navigation web, ou les plateformes de messagerie, offrant ainsi une protection flexible et efficace.

5.2 Inconvénients

- Dépendance à la qualité des données d'entraînement :

La précision de la détection dépend fortement des données utilisées pour entraîner le système. Des données insuffisantes ou de mauvaise qualité peuvent réduire son efficacité.
- Risque d'erreurs de détection :

Malgré l'automatisation, le système peut parfois générer des faux positifs (alerter pour un site sûr) ou des faux négatifs (ne pas détecter un site frauduleux).
- Besoin de mises à jour régulières :

Les techniques de phishing évoluent constamment, ce qui nécessite des mises à jour fréquentes du système pour maintenir un niveau de protection optimal.

6 Conclusion

Pour conclure , le phishing est une menace importante pour la sécurité des données personnelles et financières, et il est souvent difficile pour les utilisateurs de reconnaître les emails ou sites frauduleux. Les solutions classiques ne suffisent plus face à l'évolution des attaques. Ce projet propose un système automatique capable de détecter rapidement les menaces, de réduire les erreurs humaines et d'alerter les utilisateurs pour protéger leurs informations. Bien qu'il dépende de la qualité des données et nécessite des mises à jour régulières, il offre une solution efficace et adaptable pour renforcer la sécurité en ligne.